SEGUNDO PARCIAL

Planificación ágil y prototipo del sistema Bocatto

Sistema de Gestión de Pedidos Bocatto Valley

Laínez Suárez Ricardo Andrés (líder)
Padilla Triviño Marco Adrian
Andino Martínez Nelson David



Análisis y Diseño de Software · NRC 36838 · Grupo 5 · Ing. Jenny Ruiz · 17 de noviembre de 2026

¿Qué es Bocatto?

Un sistema web para registrar, preparar, seguir y cobrar los pedidos del restaurante Bocatto Valley. Reemplaza las comandas en papel y la comunicación de palabra entre las áreas.

El problema

- Errores al anotar los pedidos
- Demoras entre el salón, la cocina y la caja
- Poco seguimiento del estado de cada pedido

M **Mesero**
Toma el pedido en la mesa

C **Cliente**
Pide con el QR y ve el estado

O **Operador**
Registra pedidos telefónicos

C **Cocinero**
Cambia el estado del pedido

C **Cajero**
Cobra y cierra el pedido

A **Administrador**
Menú, QR, promociones y reportes

Objetivo SMART

Analizar, diseñar y planificar el sistema web de gestión de pedidos de Bocatto Valley, llevando sus 8 requisitos funcionales a historias de usuario y sprints con trazabilidad completa, hasta el 15 de diciembre de 2026.

S

Específico

Analizar, diseñar y planificar el sistema de pedidos de Bocatto Valley.

M

Medible

8 requisitos en 8 sprints: 4 terminados con su trazabilidad y 4 planificados. 79 horas estimadas.

A

Alcanzable

Se usa la ERS, las guías UML, Jira, Confluence y lo visto en la materia.

R

Relevante

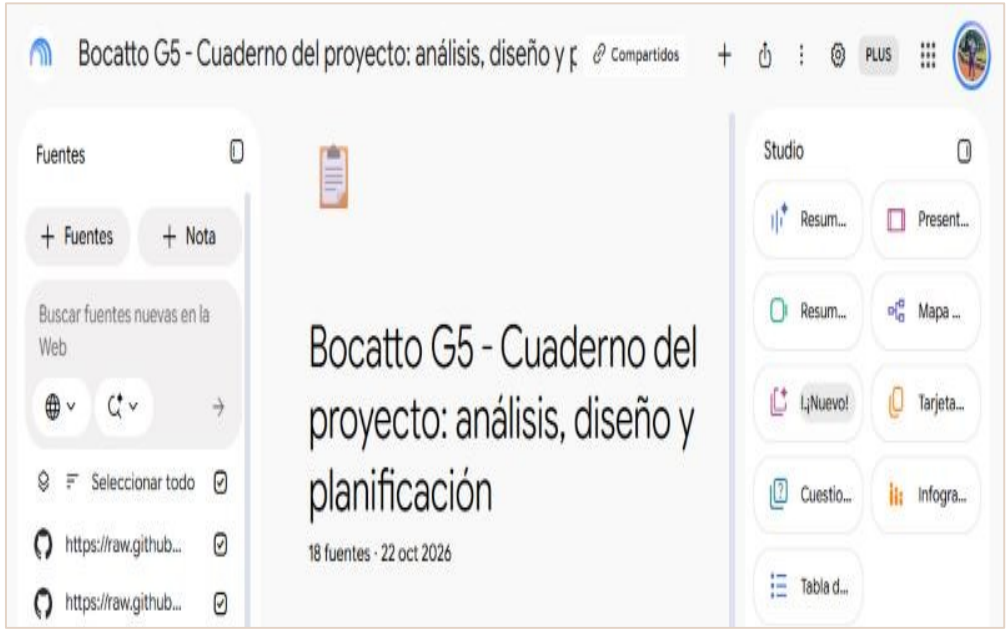
Menos errores al registrar pedidos y mejor coordinación entre cocina, caja y salón.

T

Temporal

Sprints 1 a 4 del 8 al 17 de noviembre. Sprints 5 a 8 hasta el 15 de diciembre de 2026.

Investigación con IA generativa



Cuaderno único de NotebookLM con las 18 fuentes del proyecto

NotebookLM

Un solo cuaderno con 18 fuentes: elicitación, ERS, IREB, historias MTZHU, backlog, cronograma, guías 1 y 2, talleres e informe de trazabilidad.

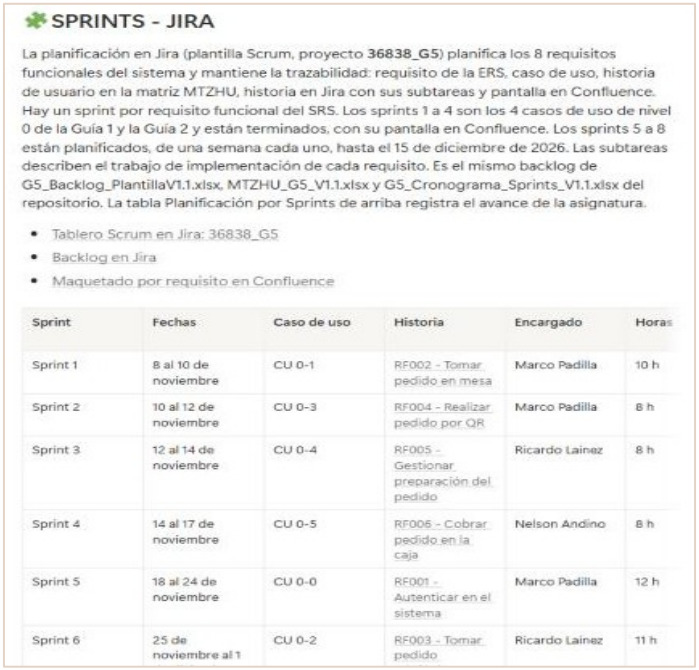
Gem Tutor Bocatto

Responde sobre los 8 casos de uso y los 8 sprints, y hace preguntas de repaso con la información del proyecto.

Cuaderno: notebook.google.com/notebook/eca2758b-8588-4cd0-880c-3fe946384210

Gem: gemini.google.com/gem/d9eeb390f7c5?usp=sharing

Planificación del proyecto con P.A.R.A.



SPRINTS - JIRA

La planificación en Jira (plantilla Scrum, proyecto **36838_G5**) planifica los 8 requisitos funcionales del sistema y mantiene la trazabilidad: requisito de la ERS, caso de uso, historia de usuario en la matriz MTZHU, historia en Jira con sus subtareas y pantalla en Confluence. Hay un sprint por requisito funcional del SRS. Los sprints 1 a 4 son los 4 casos de uso de nivel 0 de la Guía 1 y la Guía 2 y están terminados, con su pantalla en Confluence. Los sprints 5 a 8 están planificados, de una semana cada uno, hasta el 15 de diciembre de 2026. Las subtareas describen el trabajo de implementación de cada requisito. Es el mismo backlog de G5_Backlog_PlantillaV1.1.xlsx, MTZHU_G5_V1.1.xlsx y G5_Cronograma_Sprints_V1.1.xlsx del repositorio. La tabla Planificación por Sprints de arriba registra el avance de la asignatura.

- Tablero Scrum en Jira: 36838_G5
- Backlog en Jira
- Maquetado por requisito en Confluence

Sprint	Fechas	Caso de uso	Historia	Encargado	Horas
Sprint 1	8 al 10 de noviembre	CU 0-1	RF002 - Tomar pedido en mesa	Marco Padilla	10 h
Sprint 2	10 al 12 de noviembre	CU 0-3	RF004 - Realizar pedido por QR	Marco Padilla	8 h
Sprint 3	12 al 14 de noviembre	CU 0-4	RF005 - Gestionar preparación del pedido	Ricardo Lainez	8 h
Sprint 4	14 al 17 de noviembre	CU 0-5	RF006 - Cobrar pedido en la caja	Nelson Andino	8 h
Sprint 5	18 al 24 de noviembre	CU 0-0	RF001 - Autenticar en el sistema	Marco Padilla	12 h
Sprint 6	25 de noviembre al 1	CU 0-2	RF003 - Tomar pedido	Ricardo Lainez	11 h

Sección Sprints - Jira del espacio P.A.R.A.

Notion: app.notion.com/p/3f3cd8194c458048b3adf5c09e2195b6

P — Proyecto

Tema, SMART, sprints de Notion y de Jira

A — Áreas

Unidad 1 y Unidad 2 con lo trabajado

R — Recursos

Guías, documentos y herramientas

A — Archivos

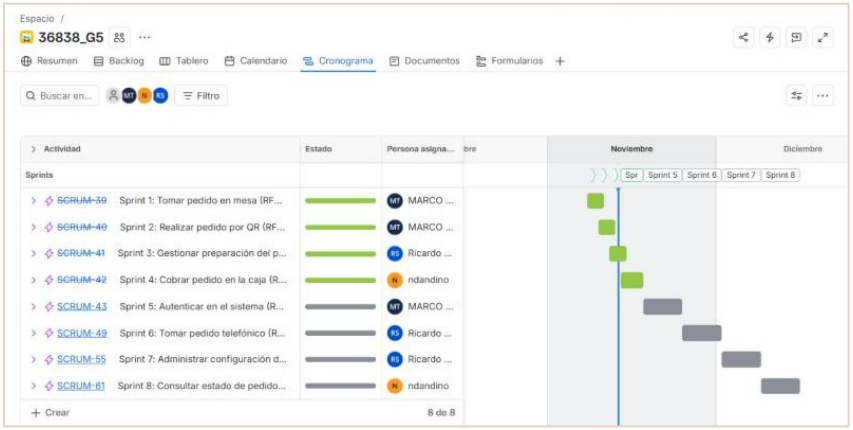
Entregables con su archivo y enlace

Cronograma: un requisito por sprint

1	2	3	4	5	6	7	8
8-10 nov	10-12 nov	12-14 nov	14-17 nov	18-24 nov	25 nov-1 dic	2-8 dic	9-15 dic
RF002 Tomar pedido en mesa	**RF004** Pedido por QR	**RF005** Preparación en cocina	**RF006** Cobro en caja	**RF001** Autenticación	**RF003** Pedido telefónico	**RF008** Configuración del sistema	**RF007** Estado del pedido
Marco · 10 h	Marco · 8 h	Ricardo · 8 h	Nelson · 8 h	Marco · 12 h	Ricardo · 11 h	Ricardo · 13 h	Nelson · 9 h
Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado

79 horas en total: Marco 30 h, Ricardo 26 h y Nelson 23 h. El detalle por subtarea está en G5_Cronograma_Sprints_V1.1.

El cronograma en Jira y en Excel



Cronograma de Jira con las 8 épicas

Cronograma de sprints - Sistema de Gestión de Pedidos Bocatto (Grupo 5)

Sprints 1 a 4: requisitos de la Guía 1 y Guía 2 (terminadas). Sprints 5 a 8: planificadas hasta el 15 de diciembre de 2026.

Sprint	ID	Actividad	Responsable	Horas	Inicio	Fin	Sem 1 08/11 - 14/11	Sem 2 15/11 - 21/11	Sem 3 22/11 - 28/11	Sem 4 29/11 - 05/12	Sem 5 06/12 - 12/12	Sem 6 13/12 - 15/12	Estado
Sprint 1	**RF002**	**Tomar pedido en mesa**	**Marco Padilla**	**10**	**08/11/2026**	**10/11/2026**							Terminado
Sprint 1	REQ002-1	Diseño e implementación de la pantalla de toma de pedido con selección de mesa	Marco Padilla	3	08/11/2026	10/11/2026							Terminado
Sprint 1	REQ002-2	Implementación del registro de la comanda (productos, cantidades y observaciones) en la base de datos	Marco Padilla	3	08/11/2026	10/11/2026							Terminado
Sprint 1	REQ002-3	Implementación de la validación del pedido y generación de su identificador	Nelson Andino	2	08/11/2026	10/11/2026							Terminado
Sprint 1	REQ002-4	Implementación del envío del pedido pendiente al dashboard de cocina	Ricardo Laínez	2	08/11/2026	10/11/2026							Terminado
Sprint 2	**RF004**	**Realizar pedido por QR**	**Marco Padilla**	**8**	**10/11/2026**	**12/11/2026**							Terminado
Sprint 2	REQ004-1	Diseño e implementación del menú digital para celular que se abre con el QR	Marco Padilla	3	10/11/2026	12/11/2026							Terminado
Sprint 2	REQ004-2	Implementación de la lectura del código QR y la identificación de la mesa	Ricardo Laínez	3	10/11/2026	12/11/2026							Terminado
Sprint 2	REQ004-3	Implementación del registro del pedido del cliente y su envío a cocina	Marco Padilla	2	10/11/2026	12/11/2026							Terminado
Sprint 3	**RF005**	**Gestionar preparación del pedido**	**Ricardo Laínez**	**8**	**12/11/2026**	**14/11/2026**							Terminado
Sprint 3	REQ005-1	Diseño e implementación del dashboard de cocina con los pedidos pendientes	Ricardo Laínez	3	12/11/2026	14/11/2026							Terminado
Sprint 3	REQ005-2	Implementación del cambio de estado del pedido con su secuencia válida	Marco Padilla	3	12/11/2026	14/11/2026							Terminado
Sprint 3	REQ005-3	Implementación de la actualización del estado para el personal y el cliente	Nelson Andino	2	12/11/2026	14/11/2026							Terminado
Sprint 4	**RF006**	**Cobrar pedido en la caja**	**Nelson Andino**	**8**	**14/11/2026**	**17/11/2026**							Terminado
Sprint 4	REQ006-1	Diseño e implementación de la pantalla de caja con búsqueda por número de mesa	Nelson Andino	3	14/11/2026	17/11/2026							Terminado
Sprint 4	REQ006-2	Implementación del cálculo del total y del detalle del pedido	Ricardo Laínez	2	14/11/2026	17/11/2026							Terminado
Sprint 4	REQ006-3	Implementación del registro del pago y del cambio de estado a pagado	Nelson Andino	3	14/11/2026	17/11/2026							Terminado
Sprint 5	**RF001**	**Autenticar en el sistema**	**Marco Padilla**	**12**	**18/11/2026**	**24/11/2026**							En proceso

G5_Cronograma_Sprints_V1.1: sprints 1 a 4 con sus subtareas

En verde lo terminado y en gris o café lo planificado. Cada subtarea tiene su responsable, sus horas y sus fechas, y el Excel cubre las semanas del 8 de noviembre al 15 de diciembre.

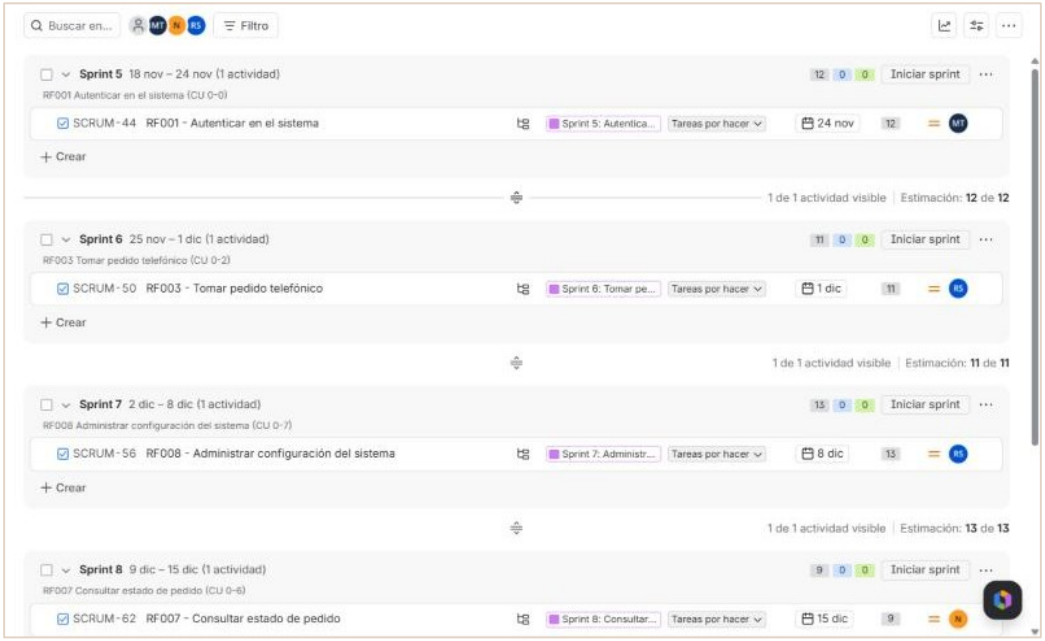
Cronograma: G5_Cronograma_Sprints_V1.1.pdf en GitHub

Prototipo con Jira y Confluence

1 **Tablero Scrum**
Backlog priorizado con 8 épicas, 8 historias y sus subtareas en 8 sprints.

2 **Documentación colaborativa**
Una página de Confluence por requisito con su pantalla, flujo y criterios.

3 **Trazabilidad**
Cada historia cita su RF de la ERS, su caso de uso y su fila en la MTZHU.



Backlog de Jira con los sprints planificados

Jira: 36838-g5.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog

Confluence: 36838-g5.atlassian.net/wiki/spaces/3/pages/327682

Trazabilidad de un requisito

1 — ERS
RF002 Tomar pedido en mesa

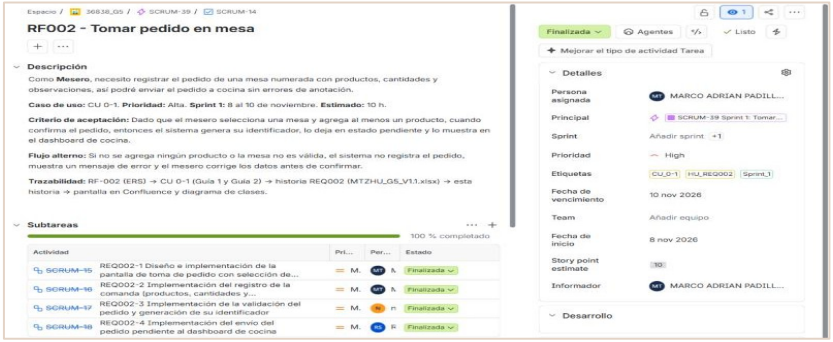
2 — Caso de uso
CU 0-1 de la Guía 1

3 — Historia
REQ002 en la MTZHU V1.1

4 — Jira
SCRUM-14 con 4 subtareas

5 — Confluence
Pantalla y criterios

6 — Clases
Diagrama del requisito



Historia SCRUM-14 en Jira



Pantalla de RF002 en Confluence

Requisitos finalizados: sprints 1 a 4

REQ002

Terminado

Tomar pedido en mesa

Actor: Mesero · Jira SCRUM-14 · 4 subtareas

Encargado: Marco Padilla · Estimado: 10 h

REQ004

Terminado

Realizar pedido por QR

Actor: Cliente · Jira SCRUM-19 · 3 subtareas

Encargado: Marco Padilla · Estimado: 8 h

REQ005

Terminado

Gestionar preparación del pedido

Actor: Cocinero · Jira SCRUM-27 · 3 subtareas

Encargado: Ricardo Laínez · Estimado: 8 h

REQ006

Terminado

Cobrar pedido en la caja

Actor: Cajero · Jira SCRUM-31 · 3 subtareas

Encargado: Nelson Andino · Estimado: 8 h

Ejemplo de subtarea: "Diseño e implementación de la pantalla de toma de pedido con selección de mesa" (Marco Padilla, 3 h).

Historia de usuario con prueba y flujo alterno

HISTORIA DE USUARIO (HU)

ITEM	USUARIO	STATUS
REQ002	Mesero	Terminado
TIEMPO	**PRIORIDAD**	**PROG. RESP**
10	Alta	Marco Padilla

QUE	Registrar el pedido de una mesa numerada con productos, cantidades y observaciones.	PARA QUE	Enviar el pedido a cocina sin errores de anotación.	COMO	1. Diseño e implementación de la pantalla de toma de pedido con selección de mesa (Marco Padilla, 3 h) 2. Implementación del registro de la comanda (productos, cantidades y observaciones) en la base de datos (Marco Padilla, 3 h) 3. Implementación de la validación del pedido y generación de su identificador (Nelson Andino, 2 h) 4. Implementación del envío del pedido pendiente al dashboard de cocina (Ricardo Laínez, 2 h)

NOMBRE HISTORIA	Tomar pedido en mesa
PRUEBA	Cómo se verifica: Dado que el mesero selecciona una mesa y agrega al menos un producto, cuando confirma el pedido, entonces el sistema genera su identificador, lo deja en estado pendiente y lo muestra en el dashboard de cocina. Flujo alterno (si no se verifica): Si no se agrega ningún producto o la mesa no es válida, el sistema no registra el pedido, muestra un mensaje de error y el mesero corrige los datos antes de confirmar.
COMENTARIOS	Caso de uso CU 0-1. Debe tener al menos un producto. Se genera un identificador y el pedido inicia en estado pendiente.

Ficha REQ002 de la matriz MTZHU_G5_V1.1

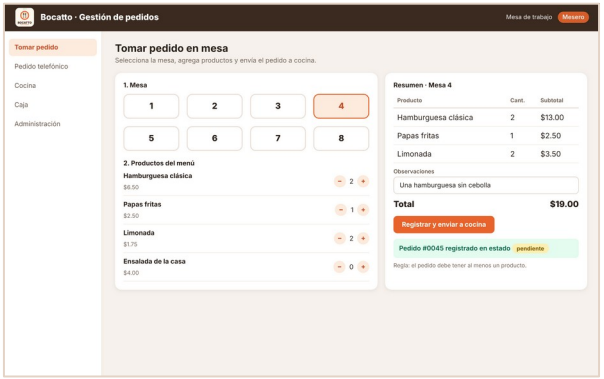
Cómo se verifica

El mesero confirma un pedido con al menos un producto y el sistema lo deja pendiente en el dashboard de cocina.

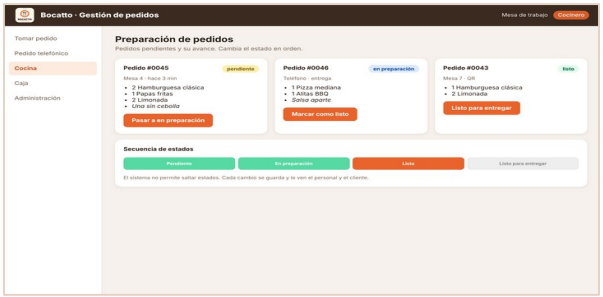
Flujo alterno

Si no hay productos o la mesa no es válida, el sistema no registra el pedido, muestra un mensaje de error y el mesero corrige los datos.

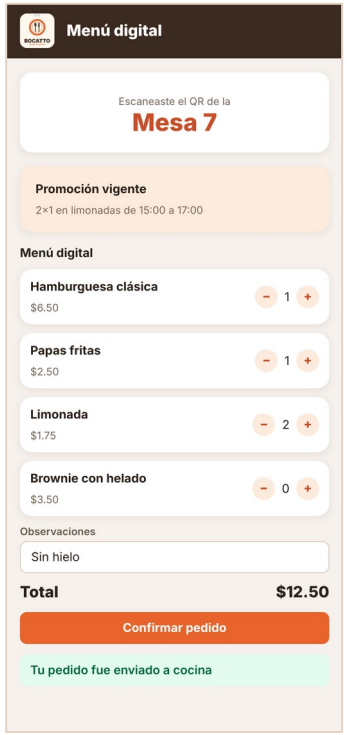
Maquetado del prototipo



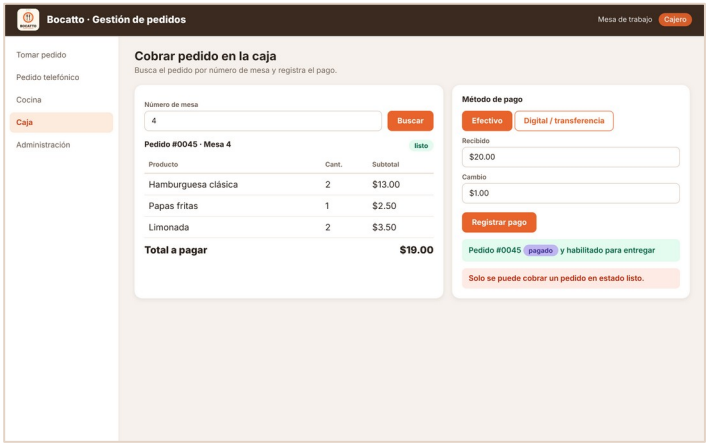
RF002: toma de pedido en mesa



RF005: dashboard de cocina



RF004: menú por QR



RF006: cobro en caja

Una pantalla por requisito terminado, publicada en su página de Confluence junto con el modelo de datos.

Metodologías y herramientas

1 Scrum

Un sprint por requisito, backlog priorizado e historias con subtareas en Jira.

2 P.A.R.A.

Notion ordenado en Proyecto, Áreas, Recursos y Archivos.

3 UML con PlantUML

Casos de uso, clases de análisis, secuencias y clases por requisito.

4 Trazabilidad

ERS, caso de uso, historia MTZHU, Jira, Confluence y diagrama de clases.

5 IA generativa

NotebookLM y el Gem para investigar y repasar el proyecto.

6 Control de versiones

GitHub con carpetas de elicitación, diseños y código, y archivos versionados.

Reflexión

> Al principio veía Jira, Confluence y Notion como cosas separadas, pero al armar los sprints entendí que todo sale del mismo lugar. Cada requisito de la ERS pasa a un caso de uso, luego a una historia de usuario y termina en tareas concretas que un programador puede hacer. Lo que más me costó fue escribir las subtareas pensando en lo que se va a implementar y no copiando el texto del SRS. Con la retroalimentación de la ingeniera juntamos diseño e implementación en cada tarea y planificamos los 8 requisitos hasta diciembre. Me quedo con que planificar bien desde el inicio ahorra mucho trabajo cuando llega el momento de programar.

Enlaces del proyecto

1	**Notion P.A.R.A.**	app.notion.com/p/3f3cd8194c458048b3adf5c09e2195b6
2	**GitHub de la asignatura**	github.com/Ricardo-lainez/RicardoLainez36838_G5_ADSW
3	**Backlog en Jira**	36838-g5.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog
4	**Maquetado en Confluence**	36838-g5.atlassian.net/wiki/spaces/3/pages/327682
5	**Cuaderno de NotebookLM**	notebook.google.com/notebook/eca2758b-8588-4cd0-880c-3fe946384210
6	**Gem Tutor Bocatto**	gemini.google.com/gem/d9eeb390f7c5?usp=sharing



Gracias

Laínez Suárez Ricardo Andrés · Padilla Triviño Marco Adrian · Andino Martínez Nelson David

Grupo 5 · Análisis y Diseño de Software · NRC 36838